飞机智能决策与协同控制机理模型研究项目任务计划

项目任务计划书

1 拟定思路摘要

本计划按照“先定验收口径，再建数据与知识底座，再做模型适配，再做工具链与证据链，最后进行系统集成和验证”的顺序组织。

计划依据项目书中提出的四类核心痛点展开：多源异构数据语义割裂、异常关联难以人工挖掘、传统处理效率低、涉密场景必须本地自主可控。同时，本计划对齐项目书中的三项研究内容与预期指标。

本计划不按照自然时间顺序排列，而是按照任务依赖关系进行编排：数据和知识是模型训练的前提，模型和工具是 Agent 智能体能力形成的前提，证据链是决策可信的前提，系统集成和场景验证是项目验收的前提。

2 总体目标与验收口径

2.1 项目总体目标

项目目标是构建一套完全本地化部署的“多源试验数据智能处理与决策辅助原型系统”，覆盖“数据接入–智能解读–决策支撑”全流程，并形成可解释、可审计、可复盘的智能决策框架。

系统应能够面向飞行试验数据分析、异常检测与根因分析、博弈对抗复盘、战法评估辅助等典型场景，实现多源异构数据的统一接入、领域知识增强的智能分析、专业工具自动调用、决策建议生成以及证据链追溯。

2.2 核心验收指标

上述指标依据项目书“研究目标”“研究内容”“预期研究成果”中的量化要求确定。其中，项目书“研究意义”部分提出效率提升、安全自主和决策支撑等总体目标，本计划将其进一步落实为可测试、可验收的工程任务。

3 分类任务计划

表 1: 项目核心验收指标

类别	指标
数据接入	支持不少于 4 类异构数据源自动接入与解析
模型约束	后训练模型参数量不超过 8B
推理性能	单卡推理速度不低于 60 tokens/s
工具调用	分析工具自动调用成功率不低于 95%
决策质量	关键决策建议准确率按项目书较高口径执行，不低于 95%
证据链	决策过程证据链记录完整度不低于 98%
系统性能	单批次 1 万行数据全流程处理时间不超过 60 秒
协同能力	支持不少于 10 个并发用户
安全要求	100% 本地化部署，数据与模型全生命周期保密

表 2: 项目分类任务计划表

步骤	模块	具体任务	产出	依据
1	需求与场景定义	明确典型应用场景，包括飞行试验数据分析、异常检测与根因分析、博弈对抗复盘、战法评估辅助；梳理用户角色、输入数据、输出报告和人工复核节点	场景清单、任务流程图、验收指标表	项目书提出面向装备研发、飞行试验、体系对抗验证和战法推演评估
2	数据资源盘点	梳理不少于 4 类数据源，包括数值时间序列、遥测/PCM 数据、结构化表格、文本报告/试飞日志，也可扩展 RCS、总线、雷达、通信对抗数据	数据源目录、字段字典、样例数据集	项目书要求支持不少于 4 类异构数据源，并指出数据来源广、格式和采样率差异大
3	数据治理与脱敏	建立数据分级、脱敏、清洗、缺失补全、离群值处理、时空对齐、单位统一、质量标注流程	数据治理规范、清洗脚本或流程、质量报告	项目书指出试验数据存在噪声、不完整、不一致、单位混用和时间戳偏差

续下页

步骤	模块	具体任务	产出	依据
4	领域知识工程	构建试验领域语料库、术语词典、故障案例库、规范知识库和初版知识图谱；建立本地 RAG 检索库	领域语料库、术语词典、知识库、向量索引	项目书研究内容一要求建设领域语料、领域持续预训练、RAG 和专业术语精准理解能力
5	基座模型与本地环境	选择参数量不超过 8B 的自主可控模型，优先考虑项目书提到的 Qwen3-8B、DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B 等路线；搭建离线训练、推理和评测环境	模型选型报告、本地环境、基线评测结果	项目书要求模型参数量不超过 8B、完全本地化部署，并说明 RTX 4090、A100、F 腾 910B 等硬件路线可行
6	模型领域适配	执行“通用预训练基础–领域持续预训练–任务指令微调”三阶段路线；采用 LoRA/QLoRA、知识蒸馏、自一致性样本构造等方法	领域适配模型、训练记录、模型评测报告	项目书研究方案明确三阶段训练管线、LoRA 微调和 RAG 降低幻觉的技术路线
7	多源统一表征	设计数值序列、表格、文本、日志等模态的统一序列化模板；必要时引入模态适配层、对比学习和语义相似度评估	数据序列化规范、模态适配器、跨模态对齐评测	项目书关键科学问题一要求在保留模态特异性的前提下建立统一语义表征
8	分析工具集	开发或封装统计分析、傅里叶变换、异常检测、趋势预测、关联规则挖掘、聚类识别、报告生成等工具	工具注册表、工具调用 API、工具单测	项目书研究内容二要求建设自定义分析工具集和工具自动化调用能力
9	Agent 智能链路	构建“意图理解–工具路由–结果校验”链路：将自然语言需求解析为任务序列，自动选择工具，并校验参数、格式和跨源一致性	Agent 原型、任务编排器、工具调用日志	项目书明确采用 ReAct 范式，并要求工具调用成功率不低于 95%

续下页

步骤	模块	具体任务	产出	依据
10	证据链与可解释性	设计 DAG 证据链模型，记录数据来源、处理步骤、工具调用、模型推理、中间结果和人工审核；通过哈希链保证不可篡改	证据链数据结构、可视化追溯界面、审计导出报告	项目书要求证据链完整度不低于 98%，支持从结论反向溯源至原始数据
11	决策准确性提升	引入自一致性采样、反事实推理、专家复核和指标体系评估；评估准确率、召回率、决策时效性和推理链一致性	决策评测集、准确性报告、错误归因清单	项目书研究内容二要求支撑关键决策建议准确率不低于 95%
12	闭环系统集成	按照“感知层–定位层–决策层–执行层”进行系统集成：感知层接入数据，定位层识别异常，决策层生成建议，执行层输出报告、API 或工单	原型系统、接口文档、可视化报告	项目书研究内容三要求打通“感知–定位–决策–行动”闭环
13	流批一体与性能优化	构建批处理和流处理统一引擎；采用计算图优化、流水线并行、GPU 动态批处理、KV-cache、INT8/INT4 量化等方法	性能优化报告、压力测试结果	项目书要求单批次 1 万行数据全流程处理时间不超过 60 秒、单卡推理速度不低于 60 tokens/s，并提出 Flink/Spark、动态批处理等方法
14	多人协同与权限安全	实现项目共享、会话隔离、上下文管理、RBAC、行级权限、数据分级存储、加密传输和离线部署	权限模型、安全策略、协同测试报告	项目书要求支持不少于 10 个并发用户、RBAC、行级安全、100% 本地化部署和全生命周期保密
15	典型场景验证	选取 2–3 个典型场景进行验证，如发动机异常、结构振动/颤振先兆、对抗复盘；与人工流程对比效率和准确率	场景验证报告、对比实验结果、改进建议	项目书要求选取典型试验场景进行验证，并提出效率提升目标不低于 50%

续下页

步骤	模块	具体任务	产出	依据
16	成果整理与交付	汇总技术报告、国内外研究现状报告、专利交底书、原型系统、演示材料和验收测试材料	技术报告 1 份、专利交底书 1 份、现状报告 1 份、原型系统 1 套	项目书“预期研究成果”明确列出相关交付物

4 模块内容展开

4.1 数据与知识模块

数据与知识模块重点解决“数据能不能进来、能不能对齐、能不能被模型理解”的问题。该模块首先需要完成数据资源盘点，建立数据目录、字段字典和样例数据集，明确各类数据的格式、采样率、单位、时间戳规则和质量问题。

在数据治理方面，需要建立数据分级、脱敏、清洗、缺失补全、离群值处理、时空对齐、单位统一和质量标注流程，保证后续模型训练、工具调用和决策分析具有可靠的数据基础。

在知识工程方面，需要建设试验领域语料库、术语词典、故障案例库、规范知识库和初版知识图谱，并构建本地 RAG 检索库。该模块的目标是使模型能够理解专业术语、试验流程、异常模式和领域规则，减少模型幻觉，提高回答依据的可追溯性。

4.2 模型与推理模块

模型与推理模块重点解决“小模型能不能胜任专业任务”的问题。按照项目书要求，后训练模型参数量应不超过 8B，并满足本地化部署和单卡推理性能要求。

模型路线可采用“通用预训练基础–领域持续预训练–任务指令微调”的三阶段方案。在训练方法上，可采用 LoRA/QLoRA、知识蒸馏、自一致性样本构造、领域数据增强等技术，提高小参数模型在专业任务中的表现。

在推理优化方面，可结合 RAG、INT4/INT8 量化、KV-cache、动态批处理和推理框架优化，在保证回答质量的同时提升推理速度，满足单卡不低于 60 tokens/s 的验收要求。

4.3 Agent 与工具模块

Agent 与工具模块重点解决“模型会不会正确调用专业工具”的问题。该模块应将用户的自然语言问题转化为结构化任务序列，并根据任务类型自动路由到对应工具。

工具集应覆盖统计分析、傅里叶变换、异常检测、趋势预测、关联规则挖掘、聚类识别和报告生成等能力。Agent 链路可按照“意图理解–工具路由–参数校验–工具执行–结果

校验–结论生成”的方式设计。

为了提高工具调用成功率，需要建立工具注册表、参数约束描述、输入输出格式规范、异常回退机制和跨源一致性校验机制，最终使工具自动调用成功率不低于 95%。

4.4 证据链与可解释性模块

证据链模块重点解决“结论能不能被审计”的问题。系统中的每一步数据加载、预处理、工具调用、模型推理、人工确认和最终结论都应形成证据节点。

证据链可采用 DAG 结构进行组织，每个节点记录数据来源、操作参数、输入输出摘要、哈希值、时间戳、执行主体和关联任务。对于关键步骤，可通过哈希链保证证据不可篡改。

最终系统应支持从决策结论反向追溯至原始数据、处理流程、中间结果和人工审核记录，使证据链记录完整度不低于 98%。

4.5 系统集成模块

系统集成模块重点解决“系统能不能多人、安全、高效地用起来”的问题。系统总体上可按照“感知层–定位层–决策层–执行层”进行组织。

其中，感知层负责多源数据接入与解析；定位层负责异常识别、模式发现和根因定位；决策层负责生成决策建议、风险提示和分析报告；执行层负责输出报告、API、工单或可视化结果。

系统还需要支持批流统一处理、并发访问、项目共享、会话隔离、RBAC、行级权限、数据分级存储、加密传输和完全离线部署，满足不少于 10 个并发用户和全生命周期保密要求。

5 验证计划

项目验证分为五类：数据验证、模型验证、工具验证、系统验证和安全验证。

5.1 数据验证

数据验证主要考察数据接入类型、字段解析正确性、时序对齐效果和数据质量标注可复现性。重点验证系统是否支持不少于 4 类异构数据源自动接入与解析，是否能够处理缺失值、异常值、单位混用、时间戳偏差和采样率不一致等问题。

5.2 模型验证

模型验证主要考察领域术语理解准确率、异常识别准确率、根因分析准确率、RAG 命中率和幻觉率。验证时应构建领域问答集、异常案例集、根因分析样本和决策建议评测集，并与人工专家结论进行对比。

5.3 工具验证

工具验证主要考察工具调用成功率、参数合法率、结果一致性和失败回退能力。系统应记录每一次工具调用的输入参数、执行状态、输出结果和失败原因，确保工具自动调用成功率不低于 95%。

5.4 系统验证

系统验证主要考察端到端处理能力、并发能力和推理性能。重点验证单批次 1 万行数据全流程处理时间是否不超过 60 秒，系统是否支持不少于 10 个并发用户，单卡推理速度是否不低于 60 tokens/s。

5.5 安全验证

安全验证主要考察离线运行能力、权限隔离、数据分级、加密传输、审计追溯和证据链完整性。系统应满足 100% 本地化部署要求，保证数据与模型全生命周期保密，并使证据链记录完整度不低于 98%。

6 假设与默认口径

本计划按照“任务模块”进行编排，不绑定具体日期。后续如需形成正式项目进度表，可在本计划基础上进一步拆分为阶段计划、月度计划或甘特图。

项目书中“实践意义”部分提到关键决策建议准确率不低于 85%，但“研究内容”和“预期成果”部分提出不低于 95%。本计划默认采用更高验收口径，即关键决策建议准确率不低于 95%；同时，可将不低于 85% 作为早期基线目标。

本计划默认 PDF《项目书.pdf》为正式依据，Word 申请书用于辅助补全表述。

本计划默认系统定位为原型验证系统，目标是完成可演示、可测试、可验收的闭环能力，而不是直接建设生产级全量业务平台。

7 总结

本项目任务计划以“数据–知识–模型–工具–证据链–系统–验证”为主线展开。数据与知识模块为模型和工具提供基础，模型与推理模块提供专业理解和生成能力，Agent 与工

具模块提供自动化分析能力，证据链模块保证决策可信和可审计，系统集成模块保证原型系统可运行、可协同、可验收。

整体来看，项目实施的关键不在于单独训练一个大模型，而在于围绕飞行试验和装备研发场景，建立一套能够接入多源数据、理解专业知识、调用分析工具、生成决策建议并保留完整证据链的本地化智能决策辅助系统。